



联盟链应用开发

区块链交易溯源实验-智能合约

实验手册

V1.0

北京智谷星图科技有限公司



1. 实验背景

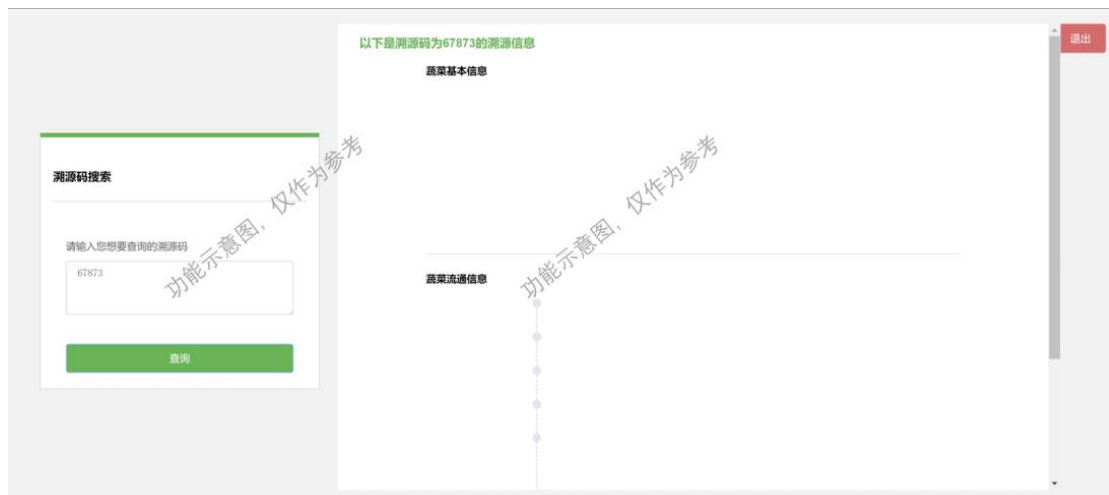
作为数字经济的重要基础设施，区块链正绽放其独特光芒，引领全球新一轮技术变革和产业变革，助力实体经济转型升级。目前，区块链在各领域应用落地的步伐不断加快，电子政务、版权保护、供应链金融、慈善公益、防伪溯源等众多场景在区块链领域的探索方兴未艾，随着区块链技术在产业层面的加速落地，区块链应用发展前景可期。

利用区块链的溯源防伪技术，可以应用于食品供应链中的查询以及溯源。其就是利用区块链的分布式账本的特点，构建食品追溯云平台，通过一物一码，和云平台来解决食品的生产，流通，分销，消费过程中遇到的信息溯源，防伪存真，移动营销等等难题。

某公司规划开发一个“交易溯源”应用系统，通过区块链技术，实现食品生产、流通、销售等环节的溯源。以蔬菜食品为例，假设蔬菜食品在流通过程中的角色包含农场、中间商、超市、消费者 4 种，我们期望利用区块链的存证防伪技术，建立与 4 种角色相关的蔬菜食品溯源应用平台，各角色在不同阶段更新蔬菜状态（优、良、中、差），最终消费者在购买到该蔬菜食品时，通过输入蔬菜食品的溯源码，能够查看到该蔬菜食品的基本信息及其完整流转过程。某公司须搭建基于区块链的食品溯源系统和中间件平台。



登录角色界面示意图



查询页面示意图

2. 实验目的

需要实现以下智能合约



1. 实现一个角色库,在这个角色库中管理所有角色地址,实现增加地址,移除地址和判断地址是否被授权的功能.

2. 实现三个角色合约:生产者,中间商,超市.
 - a. 在这三个角色合约中需要对这三个角色进行管理
 - b. 判断当前角色地址是否已存在授权列表中
 - c. 增加当前角色地址
 - d. 移除当前角色地址
3. 实现食品信息管理合约.
 - a. 保存食品基本信息:时间戳(流转过程中),用户名(流转过程中),用户地址信息(流转过程中),食品质量(流转过程中),食物名称,当前用户名称,质量,状态.
 - b. 对食品基本信息进行初始化
 - c. 实现两个方法:中间商添加食品信息;超市添加食品信息.
 - d. 实现显示食品信息的方法.
4. 实现食品溯源合约:
 - a. 实现生产食品的方法(新建食品信息)
 - b. 实现食品分销过程中增加溯源信息的接口
 - c. 实现食品出售过程中增加溯源信息的接口
 - d. 实现获取食品溯源信息接口

3. 实验步骤

步骤一：关系对应表

合约名与角色名称对应关系表:

合约名与角色名称对应关系表	
合约名	角色名称（农场、中间商、超市）

步骤二：合约接口功能设计表

合约接口功能设计表:

【在下表填写 Trace 合约的接口功能。】

接口名称	调用者角色名称 (农场、中间商、超市、消费者)	接口功能说明
<u>newFood</u>		
<u>addTraceInfoByDistributor</u>		
<u>addTraceInfoByRetailer</u>		
<u>getTraceInfo</u>		

回答以下问题：

FoodInfoltem 合约的主要作用？

Roles 合约的主要作用？

Roles 合约和 Producer,Retailer,Distributor 三个合约的关系？

Trace 合约和 FoodInfoItem 合约的关系？

步骤三. 智能合约实现

通过 git 下载以下源文件，在 webase-front 进行智能合约开发，并完成所有的智能合约文件功能逻辑。

源代码下载：<https://github.com/zhiguxingtu/staticfile/blob/main/trace.zip>

完成后提交完整代码。

步骤四. 智能合约部署

【在合约管理->测试用户中，创建三个测试用户，分别对应三个角色，命名为 producer, distributor, retailer，供部署合约使用，请将创建好的账号地址、公钥、名称截图提交

【完成 Trace 合约的保存，编译，部署，并将带有合约地址和合约 abi 的 WeBASE-Front 完整截图提交】

步骤五. 智能合约测试

1. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 newFood 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面截图提交。
2. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 addTraceInfoByDistributor 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面截图提交。
3. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 addTraceInfoByRetailer 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面截图提交。
4. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 getTraceInfo 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面提交。
5. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 getFood 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面提交。
6. 使用 WeBASE-Front 调用 Trace 合约 getAllFood 接口，并将调用输入参数界面和调用结果页面提交。